



★ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» · 2025/2026 · ОЦ «СИРИУС»

Направление: «Агропромышленные и биотехнологии»

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС АКТИВНОЙ ДВУХВОЛНОВОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ И ТЕРМОГРАФИИ ДЛЯ РАННЕЙ ИНДИКАЦИИ ВОДНОГО И ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА РАСТЕНИЙ

Автор: Ковалева Алиса Ивановна, учащаяся 10 класса (ГБОУ СОШ №282 СПб)

Научно-технический руководитель: Ковалев Иван Викторович

GitHub: github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi

⚠ **Задержка визуальной детекции (48–72 ч)**

В защищенном грунте (сити-фермы, фитотроны) дефицит влаги традиционно фиксируется по увяданию листьев и хлорозу.

К этому моменту в тканях уже происходят **необратимые патологии**: плазмолиз клеток мезофилла, разрушение хлорофилл-белковых комплексов тилакоидов фотосистемы II (PSII) и падение продуктивности на 20–35%.

❑ **«Слепота» почвенных сенсоров к осмотическому стрессу**

При засолении питательного субстрата (соли NaCl > 1.0%) физическая влажность почвы остается высокой (>75–80%).

Стандартные емкостные датчики сигнализируют о нормальной поливке, однако корни растения не способны поглощать влагу из-за градиента осмотического давления. Наступает **«физиологическая засуха»**, невидимая для существующих датчиков почвы.

❑ **Задача проекта:** обнаружить устьичное замыкание и фотоингибирование на уровне биофизических маркеров за десятки часов до внешнего увядания.

Цель: разработка, аппаратно-программная реализация и экспериментальная валидация автономного оптико-электронного комплекса активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для сверххранней неинвазивной индикации водного и осмотического стресса растений.

1. Оптический тракт

Создание стробоскопического излучателя 660/850 нм и 3-кадрового алгоритма компенсации внешнего комнатного света.

2. Термография & OCR

Интеграция микроболометра UTi120S с автоматическим Tesseract OCR распознаванием температуры листа и расчетом ΔT .

3. Кубический бокс

Проектирование и лазерный раскрой светонепроницаемого куба 200×200×200 мм с лабиринтными светоловушками.

4. Метрологический эталон

Гравиметрический весовой эталон (0.1 г), АЦП ADS1115 и сенсор микроклимата Sensirion SHT30 (расчет дефицита пара VPD).

5. Операторская веб-станция

Разработка локального пульта (FastAPI, OpenCV) для пошагового проведения серий и мгновенного экспорта данных.

6. Биологический опыт (n=30)

7-дневный эксперимент на горохе посевном в трех когортах (Контроль, Засуха, Соль) с анализом в среде SciPy ($p < 0.01$).

Критерий сравнения	Лабораторный спектрофотометр	Мультиспектральные БПЛА	Почвенные станции	Разработанный комплекс
Бюджет узла	> 1 500 000 руб.	> 450 000 руб.	20 000 – 50 000 руб.	11 850 руб. (×10–30 дешевле)
Опережение диагностики	Да (по хлорофиллу)	Ограничено разрешением	Нет (задержка 48 ч)	36–54 ч до увядания
Детекция осмотического стресса	Сложная пробоподготовка	Не способна	Не способна (видит влагу)	100% фиксация (по ΔT и NDVI)
Защита от фонового света	Темная комната	Зависит от погоды/солнца	Не применимо	Активное 3-кадровое стробирование
Инфракрасная термография	Нет	Низкое разрешение	Нет	Микроболометр UTi120S (NETD < 0.06°C)

□ **Вывод:** Комплекс объединяет точность стационарного спектрофотометра и термографию по цене стандартного узла автоматики.

□ Избирательные длины волн

- $\lambda_1 = 660$ нм (Deep Red): Главный резонансный пик поглощения хлорофилла *a* и *b*. При деградации тилакоидов поглощение падает, отражение растет.
- $\lambda_2 = 850$ нм (NIR): Плато максимального рассеяния губчатого мезофилла листа (хлорофилл прозрачен). Отражение стабильно и служит референтной базой.
- Индекс NDVI:
$$NDVI = (k \cdot NIR - Red) / (k \cdot NIR + Red)$$

🌡 Термодинамика транспирации (ΔT)

- **Норма:** устьица открыты → интенсивное испарение воды → лист охлаждается:
$$\Delta T = T_{\text{leaf}} - T_{\text{air}} \leq -0.5 \text{ } ^\circ\text{C}$$
- **Начало стресса:** выброс абсцизовой кислоты (АБК) → замыкание устьиц для удержания влаги → транспирация прекращается → лист нагревается:
$$\Delta T > +0.5 \text{ } ^\circ\text{C}$$
- **Эффект опережения:** устьичный температурный скачок происходит за **36–54 часа до разрушения клеток!**

[КАССЕТА РАСТЕНИЙ В ФОТОМЕТРИЧЕСКОМ БОКСЕ 210x210x297 мм] | $\mapsto$ [СТРОБИРОВАННЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ] $\longrightarrow$
Канал 1: 660 нм Deep Red (Mini360, 500 мА, 2.20 В) | Канал 2: 850 нм NIR (Mini360, 420 мА, 1.60 В)
| Управление: 2-канальное реле (/dev/gpiochip1 PL4/PL7) | $\mapsto$ [NoIR USB КАМЕРА V4L2] $\longrightarrow$
Фиксация экспозиции = 120, AWB = OFF | 3-кадровый цикл: Фон $\rightarrow$ Вспышка 850 $\rightarrow$ Вспышка 660 нм |
 $\mapsto$ [ТЕПЛОВИЗОР UNI-T UTi120S] $\longrightarrow$ Микроболометр 120x90, NETD < 0.06 °C, эмиттанс ϵ = 0.98 |
Авто-перехват по USB UMS + Tesseract OCR температуры маркера | $\mapsto$ [GROUND-TRUTH & МИКРОКЛИМАТ]
 $\rightarrow$ Весы 0.1 г (масса $M(t)$) + SHT30 (T_{air} , RH%, VPD кПа) 16-bit АЦП ADS1115 + емкостные датчики
субстрата v1.2

Центральный вычислительный модуль: **Orange Pi 4 Pro** (8-ядерный SoC Allwinner A733: 2× Cortex-A76 @ 2.0 ГГц + 6× Cortex-A55 @ 1.8 ГГц, 4 ГБ LPDDR4, NVMe SSD, Armbian Linux).

Фотометрический кубический бокс (Лазерный раскрой)

- **Материал:** березовая шлифованная фанера ФК толщиной **4.0 мм**.
- **Внутренний объем:** компактный куб **200 × 200 × 200 мм** (8 литров) при внешних габаритах 208 × 208 × 208 мм.
- **Станок:** Asmer S1 Pro 20W (поле 380 × 370 мм).
- **Оптимизация раскроя:** из листа 760 × 760 мм на 6 деталей уходит **всего 43% фанеры**; деловой остаток 760 × 280 мм сохранен целым.
- **Оптическая защита:** приточный трехсекционный лабиринт гасит до 99.4% внешних световых бликов.
- **Брендинг:** векторная гравировка официальных эмблем «Большие вызовы» и трека «Агробiotехнологии».

Кадр 1: Фон (I_{ambient})

Светодиоды выключены.
Фиксируется паразитная
комнатная засветка.

Кадр 2: Вспышка 850 нм

Вспышка NIR эмиттера.
Отражение мезофилла листа +
фон.

Кадр 3: Вспышка 660 нм

Вспышка Deep Red эмиттера.
Поглощение хлорофилла +
фон.

Математическое вычитание: $\text{NIR}_{\text{clean}} = \max(0, I_{\text{NIR}} - I_{\text{ambient}})$ | $\text{Red}_{\text{clean}} = \max(0, I_{\text{Red}} - I_{\text{ambient}})$

Гарантирует метрологическую независимость от внешнего освещения (погрешность < 1.8%).

□ UTi120S & Tesseract OCR

Автоматический перехват термограмм по шине ядра Linux.

Встроенный алгоритм OCR Tesseract вытягивает радиационную температуру центрального маркера без декодирования сырых матриц.

⚖ Гравиметрический эталон

Фиксация массы кассеты $M(t)$ на электронных весах с точностью 0.1 г.

Расчет эвапотранспирации $E = -dM/dt$ доказывает прекращение водопотребления при засухе и соли ($R^2 > 0.94$).

□ Микроклимат Sensirion SHT30

Непрерывный опрос T_{air} , влажности RH% и расчет дефицита упругости водяного пара (VPD, кПа).

Исключает климатические погрешности при расчете нормализованного индекса CWSI.

Объект исследования: проростки гороха посевного (*Pisum sativum*) в возрасте 14 суток. 3 рандомизированные группы по 10 кассет:

□ 1. Контроль (n=10)

- Полив дистиллированной водой (75–80% ПВ).
- Влажность субстрата: стабильная (>75%).
- NDVI: стабильно высокий (>0.72).
- ΔT : лист холоднее воздуха (-2.1°C).

□ 2. Засуха (n=10)

- Полное прекращение полива с 0 дня.
- Влажность почвы: падение до <15% за 3 дня.
- Устьичный блок ($\Delta T > 0$) на 2-е сутки.
- Падение NDVI на 3-и сутки.

□ 3. Соль NaCl 1.5% (n=10)

- Полив 1.5% водным раствором NaCl.
- Влажность почвы: высокая (78–82%).
- Осмотический блок: устьичный нагрев листа $\Delta T = +0.5^{\circ}\text{C}$ уже к концу 2 суток!

Слева: **RGB** (видимых симптомов увядания нет, тургор сохранен) | В центре: **NDVI** (падение на 36% до 0.48) | Справа:
Термограмма ($\Delta T = +0.4$ °C, устьица закрыты).

Достоверность различий (SciPy)

- Двухвыборочный t-критерий Стьюдента на 3-й день:
 - Контроль vs Засуха по ΔT : $t = 8.94$ ($p = 2.4 \times 10^{-8}$)
 - Контроль vs Засуха по NDVI: $t = 7.12$ ($p = 4.1 \times 10^{-7}$)
 - Контроль vs Соль по ΔT : $t = 8.15$ ($p = 9.8 \times 10^{-8}$)
- **Серая зона («Окно упреждения»):** комплекс надежно регистрирует стресс на **36–54 часа раньше**, чем человек замечает первое увядание!

1. Создан действующий портативный оптико-электронный комплекс двухволновой спектрофотометрии и термографии для неинвазивного мониторинга стресса растений.
2. Экспериментально доказана гипотеза: синергия активного NDVI (660/850 нм) и термографии ΔT детектирует водный дефицит на **42–48 часов**, а осмотическое засоление — на **48–54 часа раньше макросимптомов** ($p < 0.001$).
3. Впервые успешно решена проблема «слепоты» тепличной автоматики к осмотическому стрессу при физически высокой влажности почвы ($>75\%$).
4. Трехкадровый алгоритм вычитания фоновой засветки обеспечил полную инвариантность оптических замеров к паразитному освещению (ошибка $< 1.8\%$).
5. Себестоимость аппаратной части составила 11 850 руб., что в 10–30 раз доступнее импортных аналогов.

□ Сити-фермы и теплицы

Переход к предиктивному микрокапельному орошению.

Экономия до **22% пресной воды**, предотвращение потерь урожая на сумму до **180 000 руб./год** на секцию 100 м².

□ Селекционные центры

ВИР им. Н.И. Вавилова, ВНИИСБ.

Высокопроизводительный экспресс-скрининг сотен селекционных линий на засухо- и солеустойчивость без разрушения образцов.

Агролаборатории

Школьные кванториумы и агроклассы.

Наглядный открытый лабораторный стенд для междисциплинарных проектов на стыке фотоники, физиологии и Edge AI.



Личный вклад автора и информационные ресурсы

- ✓ Разработка электрических схем, пайка драйверов и расчет оптики стробоскопа;
- ✓ Проектирование и лазерная резка кубического бокса (Acmer S1 Pro 20W);
- ✓ Написание программного кода на Python (V4L2, OpenCV, Tesseract OCR, FastAPI, SciPy);
- ✓ Проведение 7-дневного вегетационного эксперимента ($n = 30$) и статистическая обработка.

Открытый репозиторий проекта (Open Source & Open Hardware):

<https://github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi>

Автор: Ковалева Алиса Ивановна (10 класс, ГБОУ СОШ №282 Санкт-Петербурга)

Научно-технический руководитель: Ковалев Иван Викторович

Email: v1m@mail.ru